

数字信号处理

作业二

田永铭 221900180

2024 年 12 月 23 日

作业提交注意事项

- (1) 本次作业提交截止时间为 **2024/12/11 23:59:59**，截止时间后不再接收作业；
- (2) 作业提交方式：使用此 LaTeX 模板书写解答，不允许使用手写图片替代 LaTeX 格式解题过程，只需提交编译生成的 pdf 文件，将 pdf 文件发送至邮箱：779652674@qq.com；
- (3) pdf 文件命名方式：学号-姓名-作业号-v版本号，例 1900000-张三-1-v1；如果需要更改已提交的解答，请在截止时间之前提交新版本的解答，并将版本号加一；
- (4) 作业提交规范占5分，未按照要求提交作业，或 pdf 命名方式不正确，将会被扣除此部分分数。

1 [20pts]

解差分方程 ($n \geq 0$), 并指出其零输入响应、零状态响应、自由响应、强迫响应各分量。(假定系统为因果系统)

$$y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = 0, y[-1] = 2, y[-2] = 1$$

解:

- 解方程:

特征方程为:

$$\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0,$$

解得: $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = -2$. 所以齐次解为 $y_h = A(-1)^n + B(-2)^n$. 由于方程输入为0, 所以特解为 $y_p = 0$. 所以完全解为 $y = y_h + y_p = A(-1)^n + B(-2)^n$. 利用原式可以得到: $y[0] + 3y[-1] + 2y[-2] = 0$, 以及 $y[1] + 3y[0] + 2y[-1] = 0$, 所以 $y[1] = 20, y[0] = -8$. 因此

$$\begin{cases} A(-1)^0 + B(-2)^0 = -8, \\ A(-1)^1 + B(-2)^1 = 20, \end{cases}$$

解得: $A = 4, B = -12$. 因此完全解为 $y = 4 \cdot (-1)^n - 12 \cdot (-2)^n (n \geq 0)$.

- 各个部分:

由于系统原方程本身就没有外部驱动, 所以零输入响应和自由响应相等, 均等于 $4 \cdot (-1)^n - 12 \cdot (-2)^n$; 零状态响应和强迫响应相等, 均等于0.

2 [40pts]

确定下列离散时间周期信号的傅里叶级数，并写出每一组系数 a_k 的模和相位。

$$(1) x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{2\delta[n-4m] + 4\delta[n-1-4m]\}$$

$$(2) x[n] = 1 - \sin(\pi n/4), 0 \leq n \leq 11, \text{且} x[n] \text{以} 12 \text{为周期}$$

解：

(1) 该信号周期为4，系数为：

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{2\delta[n-4m] + 4\delta[n-1-4m]\} e^{-jn\omega k} \\ &= \frac{1}{4} [2 + 4e^{-j\omega k}] \\ &= \frac{1}{2} + e^{-j\frac{\pi k}{2}} \quad (k = 0, 1, 2, 3) \end{aligned}$$

亦可写为 $\frac{1}{2} + \cos(\frac{\pi k}{2}) - j\sin(\frac{\pi k}{2})$ ，因此有：

$$\text{傅里叶级数为：} x[n] = \sum_{k=0}^3 a_k e^{j\frac{n\pi k}{2}}, \text{其中} a_k = \frac{1}{2} + e^{-j\frac{\pi k}{2}} (k = 0, 1, 2, 3).$$

系数的模和相位如下：

- $|a_0| = 1.5, \quad \arg(a_0) = 0$
- $|a_1| = \sqrt{0.5^2 + (-1)^2} = \sqrt{1.25}, \quad \arg(a_1) = -\arctan 2$
- $|a_2| = 0.5, \quad \arg(a_2) = \pi (\text{负实数相位})$
- $|a_3| = \sqrt{0.5^2 + 1^2} = \sqrt{1.25}, \quad \arg(a_3) = \arctan 2$

(2) 该信号周期为12，系数为：

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{11} (1 - \sin(\pi n/4)) e^{-\frac{jn\pi k}{6}} \\ &= \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{11} e^{-\frac{jn\pi k}{6}} - \frac{1}{12} \sum_{n=0}^{11} \sin(\pi n/4) e^{-\frac{jn\pi k}{6}} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, 11) \end{aligned}$$

(I) 第一部分：常数项

$$\frac{1}{12} \sum_{n=0}^{11} e^{-j\frac{\pi k n}{6}} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } k = 0 \\ 0, & \text{如果 } k \neq 0 \end{cases}$$

(II) 第二部分：正弦项将 $\sin(\frac{\pi n}{4})$ 转化为复指数形式，得到：

$$\sin\left(\frac{\pi n}{4}\right) = \frac{e^{j\frac{\pi n}{4}} - e^{-j\frac{\pi n}{4}}}{2j}$$

然后代入得：

$$\frac{1}{24j} \left[\sum_{n=0}^{11} e^{j\frac{\pi n}{12}(3\pi-2\pi k)} - \sum_{n=0}^{11} e^{-j\frac{\pi n}{12}(3\pi-2\pi k)} \right]$$

计算 $e^{j\frac{\pi n}{4}}$ 项的傅里叶系数：

$$a_k^{(1)} = \frac{1}{24j} \sum_{n=0}^{11} e^{j\frac{\pi n}{4}} e^{-j\frac{2\pi k}{12}n} = \frac{1}{24j} \sum_{n=0}^{11} e^{j(\frac{\pi}{4} - \frac{2\pi k}{12})n}$$

令 $\omega_k = \frac{\pi}{4} - \frac{2\pi k}{12}$ ，则：

$$a_k^{(1)} = \frac{1}{24j} \sum_{n=0}^{11} e^{j\omega_k n}$$

这是一个等比数列，使用等比数列求和公式：

$$\sum_{n=0}^{11} e^{j\omega_k n} = \frac{1 - e^{j12\omega_k}}{1 - e^{j\omega_k}}$$

由于 $e^{j12\omega_k} = e^{j3\pi} = -1$ ，得到：

$$\sum_{n=0}^{11} e^{j\omega_k n} = \frac{2}{1 - e^{j\omega_k}}$$

因此傅里叶系数为：

$$a_k^{(1)} = \frac{1}{24j} \cdot \frac{2}{1 - e^{j\omega_k}} = \frac{1}{12j} \cdot \frac{1}{1 - e^{j\omega_k}}$$

计算 $e^{-j\frac{\pi n}{4}}$ 项的傅里叶系数：同理可得：

$$a_k^{(2)} = \frac{1}{24j} \sum_{n=0}^{11} e^{-j\frac{\pi n}{4}} e^{-j\frac{2\pi k}{12}n} = \frac{1}{12j} \cdot \frac{1}{1 - e^{-j\omega_k}}$$

最终傅里叶级数系数为： $a_k = \mathbb{I}(k=0) + \frac{1}{12j} \cdot \frac{1}{1 - e^{j\pi(\frac{1}{4} - \frac{k}{6})}} + \frac{1}{12j} \cdot \frac{1}{1 - e^{-j\pi(\frac{1}{4} - \frac{k}{6})}} = \mathbb{I}(k=$

$$0) - \frac{j}{12}, \text{ 其中 } \mathbb{I}(\cdot) = \begin{cases} 1, & \text{条件成立} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

傅里叶级数为： $x[n] = \sum_{k=0}^{11} a_k e^{j\frac{n\pi k}{6}}$ ，其中 a_k 定义如上。

模和相位：对于 a_0 ：

$$a_0 = 1 - \frac{j}{12}, \text{ 模为 } \sqrt{\frac{145}{144}}, \text{ 相位为 } -\arctan \frac{1}{12}.$$

对于 $a_k (k=1, 2, 3, \dots, 11)$ ：

$$a_k = -\frac{j}{12}, \text{ 模为 } \frac{1}{12}, \text{ 相位为 } -\frac{\pi}{2}.$$

3 [40pts]

求下列信号的离散时间傅里叶变换。

(1) $2^n \cdot u[-n]$

(2) $(a^n \cos \omega_0 n)u[n], |a| < 1$

(1) 利用定义即可计算出原信号离散时间傅里叶变换为：

$$\begin{aligned}
 X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n \cdot u[-n]e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^0 2^n \cdot e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} 2^{-m} \cdot e^{j\omega m} \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{e^{j\omega}}{2}\right)^m \\
 &= \frac{1}{1 - \frac{e^{j\omega}}{2}}.
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 &(a^n \cos \omega_0 n)u[n] \\
 &= a^n \frac{e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}}{2} u[n]
 \end{aligned}$$

已知单边指数信号的离散傅里叶变换对如下：

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \quad (|a| < 1).$$

所以利用频移特性可得原信号的离散时间傅里叶变换为：

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - ae^{-j(\omega - \omega_0)}} + \frac{1}{1 - ae^{-j(\omega + \omega_0)}} \right).$$